Yandex Cloud

Облачные технологии в работе с большими данными. День 3

Баташов Руслан,
Customer Success Manager

Базовая работа с виртуальной инфраструктурой

1. Регистрация в Yandex Cloud. Создание ВМ и подключение к ней.

2. Мониторинг виртуальной инфраструктуры

3. Работа со снимками и образами ВМ

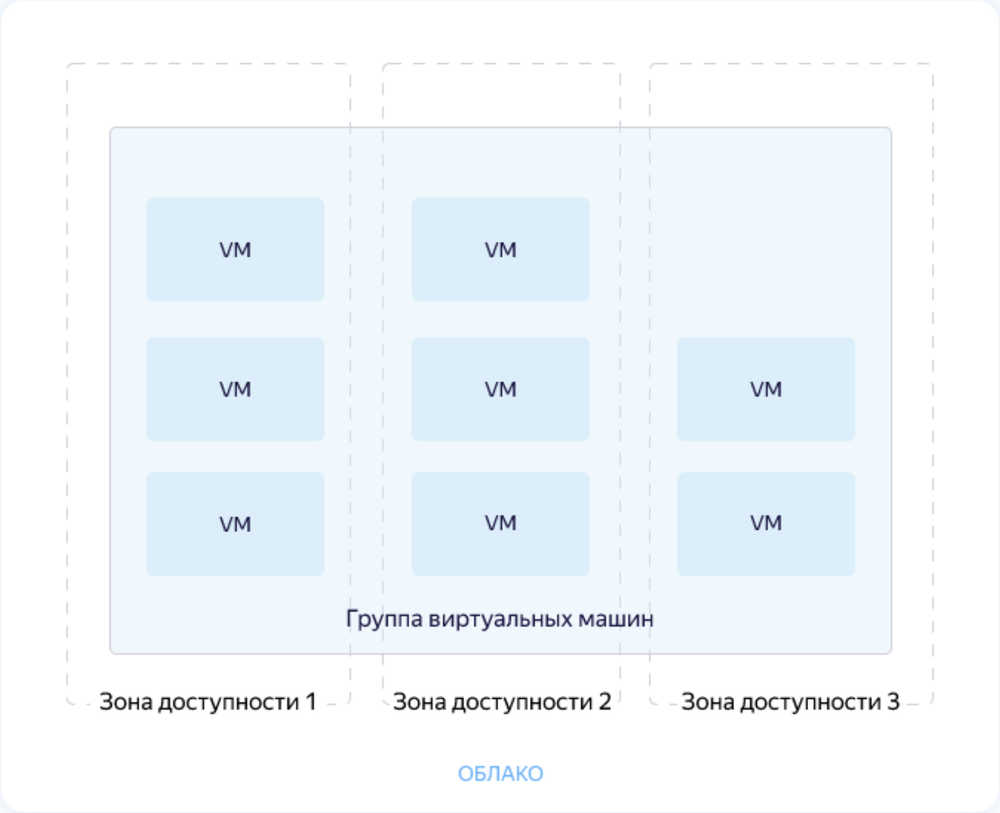
4. Облачные сети, подсети, IP-адресация

5. Балансировщики нагрузки

6. Группы ВМ. Автоматическое масштабирование и восстановление.

Группы ВМ

Instance Groups — компонент сервиса Compute Cloud, который позволяет создавать группы виртуальных машин и управлять ими. Instance Groups автоматически идентифицирует и корректирует неработоспособные виртуальные машины в группе для обеспечения их оптимальной работы.



Группы ВМ. Возможности

- Одновременно обновлять все виртуальные машины в группе.
- Интегрироваться с сервисами Yandex Network Load Balancer и Yandex Application Load Balancer и равномерно распределять нагрузку между виртуальными машинами.
- Создавать автоматически масштабируемые группы виртуальных машин.
- Автоматически восстанавливать виртуальные машины в случае сбоя приложения.
- Поддерживать работу служб приложений в надежной среде с многозональными функциями вместо выделения ресурсов для каждой зоны.

По умолчанию все операции в Instance Groups выполняются от имени сервисного аккаунта.

Группы ВМ. Автоматическое восстановление

Instance Groups регулярно проверяет состояние ВМ или отзывчивость приложения
Способ автоматического восстановления при сбое зависит от того, как вы настроили политику развёртывания:

- Если вы разрешили превышать целевой размер группы (поле Добавлять выше целевого значения), Instance Groups будет создавать ВМ вместо не прошедших проверку.
- Если вы разрешили уменьшать целевой размер группы (поле Уменьшать относительно целевого значения), Instance Groups перезагрузит ВМ.

Группы ВМ. Автоматическое масштабирование

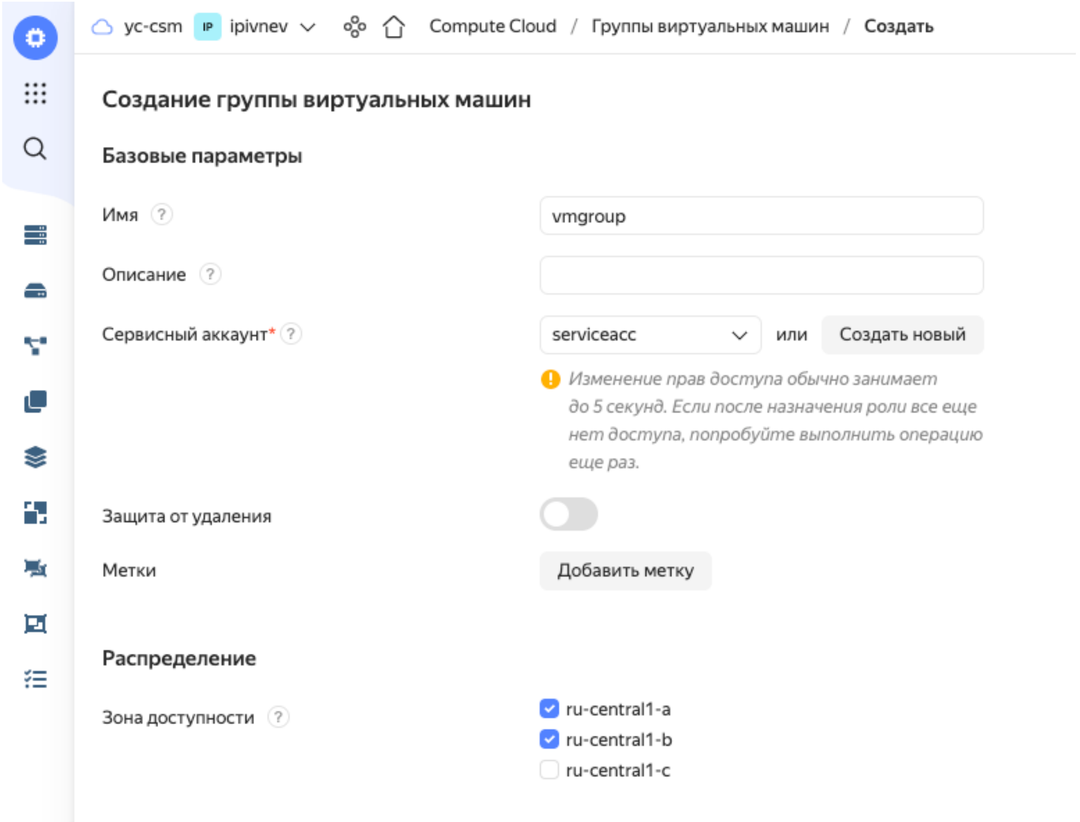
Количество ВМ регулируется при помощи нескольких переменных:

- Период стабилизации. После увеличения количества машин в группе ВМ не удаляются сразу и сохраняются заданное время, даже если среднее значение метрики стало заметно ниже её целевого значения. В этом случае при повторном всплеске нагрузки уже будет доступна хотя бы одна дополнительная ВМ, которая перехватит часть запросов.
- Период прогрева. Запуск ВМ иногда приводит к аномально высокой нагрузке. Период прогрева позволяет игнорировать ее в течение заданного времени.
- Период усреднения. Instance Groups использует усредненные значения всех метрик и игнорирует резкие скачки нагрузки CPU за некоторую единицу времени. Вне периодов стабилизации и прогрева Instance Groups несколько раз в минуту измеряет нагрузку CPU на каждой ВМ и усредняет значения за время, указанное как период усреднения. Затем выполняет дополнительное усреднение по зонам доступности. Если по результатам расчёта нужно создать ещё одну ВМ — Instance Groups запустит этот процесс и начнёт рассчитывать среднюю нагрузку заново.

1. В консоли управления откройте раздел **Compute Cloud**, перейдите на вкладку **Группы виртуальных машин** и нажмите кнопку **Создать группу**.

2. Откроется страница **Создание группы виртуальных машин**.

3. В блоке **Базовые параметры** введите имя и описание группы ВМ. Создайте новый сервисный аккаунт. Чтобы иметь возможность создавать, обновлять и удалять ВМ в группе, назначьте сервисному аккаунту роль editor. По умолчанию все операции в группе ВМ выполняются от имени сервисного аккаунта.



4. В блоке **Шаблон виртуальной машины** нажмите кнопку **Задать**.

5. Шаблон создается так же, как и сама ВМ. В блоке Базовые параметры введите описание шаблона конфигурации, затем в блоке **Выбор образа/загрузочного диска** на вкладке Операционные системы выберите **Ubuntu**.

6. В блоках **Диски** и **Вычислительные ресурсы** для загрузочного диска оставьте значения по умолчанию. В блоке **Сетевые настройки** выберите существующую сеть и подсеть или создайте новые. В блоке **Доступ** выберите существующий или создайте новый сервисный аккаунт, укажите логин, вставьте в поле SSH-ключ содержимое файла с публичным ключом, доступ к серийной консоли не разрешайте.

7. Сохраните параметры и вы вернётесь на страницу **Создание группы виртуальных машин.**

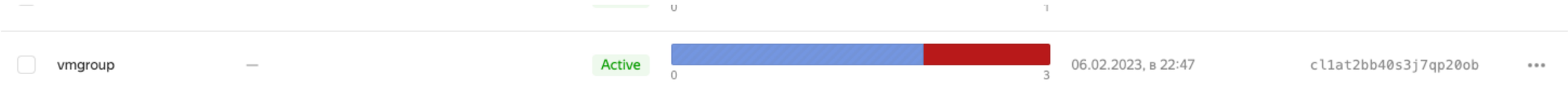
8. В блоке **В процессе создания и обновления разрешено** установите политику развертывания:

   - Добавлять выше целевого значения (на сколько ВМ можно превышать размер группы) — 2.
   - Уменьшать относительно целевого значения (на сколько ВМ можно уменьшать размер группы) — 1.
   - Одновременно создавать (сколько ВМ можно сразу создавать в группе) — 2.
   - Время запуска (сколько времени должно пройти, прежде чем будут пройдены все проверки состояния и ВМ начнет получать нагрузку) — 2 минуты.
   - Одновременно останавливать (сколько ВМ можно сразу удалять) — 1.
   - Останавливать машины по стратегии — Принудительная. При принудительной стратегии Instance Groups самостоятельно выбирает, какие ВМ остановить.

9. В блоке **Масштабирование** выберите **фиксированный** тип, **Размер** (количество ВМ) — 3.

10. В блоке **Интеграция с Load Balancer** оставьте опцию **Создать целевую группу** выключенной. Не включайте пока проверку состояний, которая позволяет Instance Groups получать сведения о состоянии ВМ.

11. Нажмите кнопку **Создать** и вернитесь на страницу **Группы виртуальных машин**. В правом нижнем углу появится сообщение «Группа виртуальных машин создаётся». Одновременно можно создавать не более двух ВМ. Поэтому сначала будут созданы две ВМ, потом — третья.



После того как вы создали группу, протестируйте включение и выключение всех машин сразу. Обратите внимание: в соответствии с настройками сервис инициирует запуск не более двух машин одновременно. Третья ВМ будет оставаться остановленной. Как только первая будет запущена, один слот на запуск освободится, поэтому сразу будет инициирован запуск третьей и последней ВМ.

1. В консоли управления откройте раздел **Compute Cloud**, перейдите на вкладку **Группы виртуальных машин** и нажмите кнопку **Создать группу**. Задайте имя группе ВМ. Выберите ранее созданный сервисный аккаунт.

2. В блоке **Распределение** выберите только одну зону доступности.

3. В блоке **Шаблон виртуальной машины** нажмите кнопку **Задать**. В открывшемся окне выберите: ОС:

   - Ubuntu 20.04;
   - Размер загрузочного диска: 50 ГБ;
   - Тип загрузочного диска: HDD;
   - Остальные параметры — по умолчанию. Не забудьте добавить публичный SSH-ключ.

4. В блоке **В процессе создания и обновления разрешено** оставьте параметры по умолчанию.

5. Перейдите к блоку **Масштабирование** и выберите тип **Автоматический**.

6. Задайте параметры масштабирования:

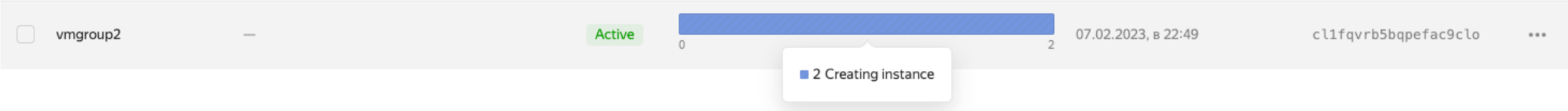
   - Тип **автомасштабирования** — зональное. При зональном автомасштабировании количество ВМ регулируется отдельно в каждой зоне доступности, указанной в настройках группы;
   - **Минимальное количество ВМ в зоне** — 2. Сервис Instance Groups не будет удалять ВМ в зоне доступности, если их там всего две;
   - **Максимальный размер группы** — 4. Instance Groups не будет создавать ВМ, если их уже четыре. В этот раз размер загрузочного диска ВМ — 50 ГБ, поэтому с учётом квот на суммарный объём HDD-дисков в одном облаке смогут запуститься четыре ВМ;
   - **Промежуток измерения загрузки** (это период усреднения: время, за которое следует усреднять замеры нагрузки для каждой ВМ в группе) — 60 секунд;
   - **Время на разогрев ВМ** — 3 минуты. В течение этого времени ВМ не учитывается в измерении средней нагрузки на группу. Фактически данное время мы можем определить, измерив, как быстро запускается ВМ;
   - **Период стабилизации** — 5 минут. Отсчитывается с момента, когда Compute Cloud принял последнее решение о том, что количество ВМ в группе нужно увеличить;
   - **Начальный размер группы** — 2. Это количество ВМ, которое следует создать вместе с группой.

7. В блоке **Метрики** укажите: Тип — CPU.

8. Целевой уровень загрузки CPU, % — 80. Instance Groups будет управлять размером группы так, чтобы поддерживать указанную нагрузку CPU.

9. Интеграция с NLB, ALB, Проверка состояний – оставить по умолчанию.

10. Нажмите кнопку **Создать**. Сервис начнет создавать ВМ. После создания статус группы изменится на **Active**.



Статусы:

- **Creating instance** — ВМ создаётся и запускается.
- **Awaiting warmup duration** — ВМ начинает принимать сетевой трафик. В этом статусе ВМ находится в течение периода прогрева, указанного в настройках автоматического масштабирования. Значения метрик ВМ в этом статусе заменяются средними значениями ВМ из той же зоны доступности.
- **Running actual** — ВМ запущена, на неё подается сетевой трафик, пользовательские приложения работают.

11. Откройте в двух вкладках браузера страницы **Группы виртуальных машин** и **Мониторинг** (открывается из раздела Группы виртуальных машин).

12. После запуска группы зайдите по SSH на каждую из двух ВМ и установите приложение для стресс-тестирования Linux-систем. Для этого выполните команду:

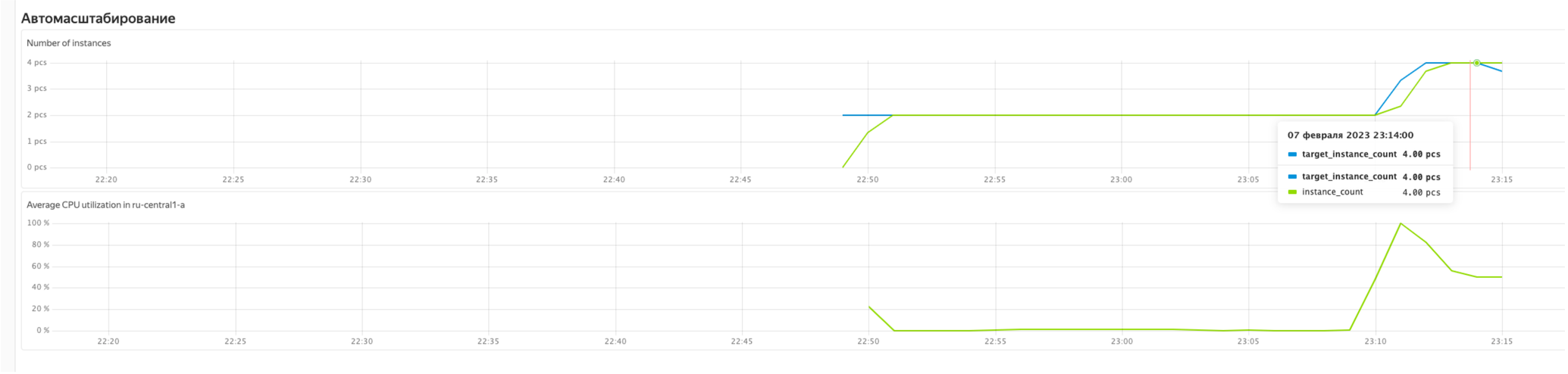
    sudo apt-get install stress

13. После этого для каждой ВМ запустите установленное приложение:

    stress -c 2

14. Аргумент -c означает, что при тестировании будет нагружаться процессор, а число после аргумента задаёт количество ядер процессора, которые будут нагружаться. Чтобы эксперимент удался — укажите количество ядер, которое вы выбрали в шаблоне ВМ.

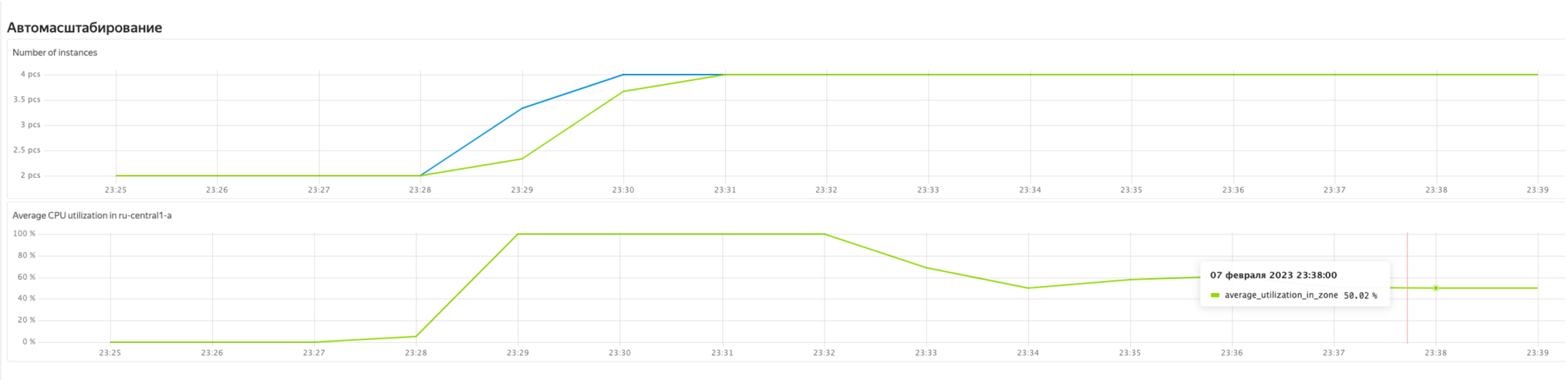
15. На вкладке со страницей мониторинга на графике **Average CPU utilization in ru-central1-a** следите за тем, как усреднённое значение нагрузки будет постепенно расти.



16. Как только усреднённое значение нагрузки превысит порог, сервис Instance Groups начнёт прогревать две дополнительные ВМ и вводить их в строй. Это будет видно на странице **Группы виртуальных машин**.

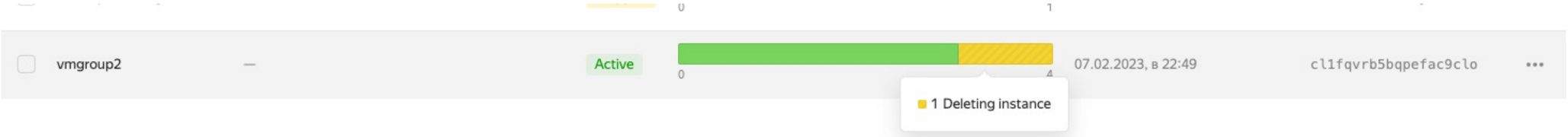
17. Поскольку стресс-тест не остановлен, сервис завершает запуск двух ВМ.

18. Через некоторое время усреднённое значение нагрузки процессоров в группе упадёт до 50%, поскольку первая половина ВМ загружена полностью, а вторая не загружена вовсе.



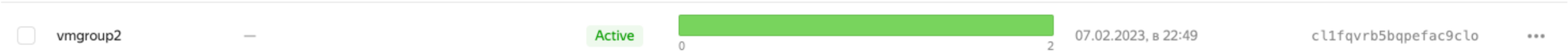
19. Остановите работу стресс-теста на первой ВМ. В командной строке используйте сочетание клавиш **Ctrl + C**.

20. Через некоторое время усреднённое значение достигнет 25%, тогда Instance Groups удалит лишнюю ВМ:



21. Остановите второй стресс-тест. Через некоторое время после того, как усредненное значение достигнет нуля, Instance Groups удалит вторую дополнительную ВМ.

22. При минимальной нагрузке остаются работать две машины:



23. Вот так при растущей нагрузке группа ВМ автоматически масштабируется, чтобы обеспечить доступность ресурса.

Автоматизация

1. Работа с CLI. (Перезагрузка ВМ, создание ВМ, использование файлов спецификаций)
2. Terraform. Создание ВМ и БД.
3. Создание docker-образа и загрузка в Container Registry.
4. Kubernetes. Создание кластера, размещение приложения, балансировка нагрузки, масштабирование.

CLI

Интерфейс командной строки CLI Yandex Cloud — скачиваемое программное обеспечение для управления вашими облачными ресурсами через командную строку.

Подходит для:

- Удобства;
- Автоматизации рутинных задач.

Структура команды CLI. Большинство команд yc строится по следующему принципу:

1. Сначала указывается сервис Yandex Cloud (или группа служебных команд). Например, compute.
2. Затем ресурс, которым управляет сервис. Например, instance.
3. Потом действие, которое необходимо выполнить над ресурсом. Например, get.
4. И в конце — параметры и флаги, меняющие поведение команды, а также (если нужно) идентификатор ресурса.

Например: yc resource-manager folder create --name project-1

1. Скачайте и установите CLI : cloud.yandex.ru/docs/cli/quickstart

2. Теперь настройте программу для работы с вашим аккаунтом и облаком. Для этого запустите командную строку и введите команду: *yc init*

3. Перейдите по ссылке, согласитесь с условиями, затем скопируйте токен и вставьте его в окно командной строки.

4. Продолжайте установку: выберите облако, каталог и зону доступности по умолчанию. Следуйте указаниям системы и завершите настройку. При установке автоматически создается профиль default, в него записываются выбранные настройки.

5. Посмотрите список доступных профилей: *yc config profile list*

1. Если у вас нет запущенных ВМ, то создайте/включите одну. Набор параметров произвольный.
2. Вызовите описание сервиса Yandex Compute Cloud: *yc compute --help*
3. Вы увидите синтаксис команды (раздел Usage), список ресурсов, которыми можно управлять (Groups), а также действий (Commands) и флагов:

ipivnev — -bash — 183×53

```
ipivnev-osx:~ ipivnev$ yc compute --help
Manage Yandex Compute Cloud resources

Usage:
  yc compute <group|command>

Groups:
  instance               Manage virtual machine instances
  disk                   Manage disks
  disk-type              Show available disk types
  image                  Manage images
  snapshot               Manage snapshots
  snapshot-schedule      Manage snapshot schedules
  zone                   Show availability zones
  instance-group         Manage instance groups
  placement-group        Manage placement groups
  host-type              Show available host types
  host-group             Manage host groups
  disk-placement-group   Manage disk placement groups
  filesystem             Manage filesystems

Commands:
  connect-to-serial-port Connect to serial port

Global Flags:
      --profile string
              Set the custom configuration file.

      --debug
              Debug logging.

      --debug-grpc
              Debug gRPC logging. Very verbose, used for debugging connection problems.

      --no-user-output
              Disable printing user intended output to stderr.

      --retry int
              Enable gRPC retries. By default, retries are enabled with maximum 5 attempts.

              Pass 0 to disable retries. Pass any negative value for infinite retries.

              Even infinite retries are capped with 2 minutes timeout.

      --cloud-id string
              Set the ID of the cloud to use.
```

4. Вам нужна ВМ — ресурс instance. Теперь узнайте, как получить список активных ВМ и какая команда отвечает за перезапуск: *yc compute instance –help.* Вы увидите список возможных действий (команд) над ВМ.

5. Получите список ВМ, это команда list: *yc compute instance list*. Результатом выполнения команды будет список машин в том каталоге, где вы работаете, с именами и идентификаторами:

```
ipivnev-osx:~ ipivnev$ yc compute instance list
+----------------------+---------------------------+---------------+---------+---------------+--------------+
|          ID          |           NAME            |    ZONE ID    | STATUS  |  EXTERNAL IP  | INTERNAL IP  |
+----------------------+---------------------------+---------------+---------+---------------+--------------+
| ef30itk6bvufjdg6tf0d | pivnevtest2               | ru-central1-c | STOPPED |               | 10.0.0.5     |
| ef32ibn0kcpeldm4gur6 | ipivnevtestvm3            | ru-central1-c | STOPPED |               | 10.0.0.3     |
| ef33jcq8luqi1e80jp45 | cl12dcoo4r74hj010lh4-obeq | ru-central1-c | STOPPED |               | 10.0.0.34    |
| ef3oo9159aricv74t2i9 | ipivnevtest1              | ru-central1-c | RUNNING | 51.250.37.241 | 10.0.0.32    |
| fhm6iuu3rhkjqapet7f6 | server                    | ru-central1-a | STOPPED | 51.250.8.175  | 192.168.0.10 |
| fhme7et007gahfgup678 | cl1fqvrb5bqpefac9clo-enyz | ru-central1-a | RUNNING | 51.250.73.125 | 10.128.0.35  |
| fhmkle1i88bom56ct6lh | test2                     | ru-central1-a | STOPPED |               | 10.128.0.4   |
| fhmnbftqefsc5kk89qch | cl1fqvrb5bqpefac9clo-uvom | ru-central1-a | RUNNING | 51.250.15.152 | 10.128.0.22  |
| fhmp5o3m1o7d5p7sn3ja | server2                   | ru-central1-a | STOPPED | 158.160.41.48 | 192.168.0.7  |
+----------------------+---------------------------+---------------+---------+---------------+--------------+
```

6. На шаге 2 вы нашли команду перезапуска — *restart*, теперь можно посмотреть её синтаксис: *yc compute instance restart --help*

7. Наконец, вы получили полный синтаксис команды перезапуска. Примените её к ВМ: *yc compute instance restart --name <имя_ВМ>*

8. Зайдите в консоль и проверьте пошел ли процесс перезагрузки выбранной ВМ.

1. Создайте сеть my-network в Virtual Private Cloud. Эта команда относится к группе vpc: *yc vpc network create --name my-network.*

2. Теперь создадим три подсети в разных зонах доступности (ru-central1-a, ru-central1-b, ru-central1-c). Чтобы проще было выполнять задания дальше, назовите их my-subnet-1, my-subnet-2 и my-subnet-3. А пространства IP-адресов для подсетей укажите, соответственно, как 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24.
   Вот так выглядит команда создания подсети в зоне доступности ru-central1-a:

   ```
   yc vpc subnet create \
   --name my-subnet-1 \
   --zone ru-central1-a \
   --range 192.168.1.0/24 \
   --network-name my-network
   ```

3. Создайте две другие подсети сами.

4. Осталось создать три ВМ в нужных зонах доступности и привязать к ним подсети.
   Пусть машины работают под управлением ОС Ubuntu 20.04 LTS, имеют диски объёмом 30 Гб, 4 Гб оперативной памяти и два виртуальных процессорных ядра:

```
yc compute instance create \
--name my-instance-1 \
--hostname my-instance-1 \
 --zone ru-central1-a \
 --create-boot-disk image-family=ubuntu-2004-lts,size=30,type=network-nvme \
 --image-folder-id standard-images \
 --memory 4 --cores 2 --core-fraction 100 \
 --network-interface subnet-name=my-subnet-1,nat-ip-version=ipv4 \
 --async
```

5. Убедитесь, что ВМ созданы. Для этого выведите их список: `yc compute instance list`

6. Список можно вывести в формате YAML или JSON: *`yc compute instance list --format json`*

7. Чтобы избежать ненужных расходов, удалите три созданные ВМ: *`yc compute instance delete my-instance-1 my-instance-2 my-instance-3`*

CLI. Использование файлов спецификаций.

Infrastructure as Code (**IaC**) – это подход для управления и описания инфраструктуры через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие. Основная идея IaC подхода это — описывать инфраструктуру кодом, переиспользуя практики из разработки ПО

Спецификация – файл в котором описана конфигурация объекта с указанием списка параметров

YAML — это язык для сериализации данных, который отличается простым синтаксисом и позволяет хранить сложноорганизованные данные в компактном и читаемом формате.

Преимущества YAML и примеры использования:

- Удобство восприятия и освоения человеком
- Независимость от языка программирования.
- Однозначность.
- Пригодность для контроля версий.
- Строгость синтаксиса.
- Скорость обработки.
- Безопасность реализации.

В этой практической работе вы создадите, обновите и удалите группу ВМ.

Часть 1. Создание Instance Group

1. Для разворачивания группы ВМ потребуется сеть. Если сети ещё нет, создайте её.
2. Посмотрите информацию об имеющихся сетях: *yc vpc network list*
3. Сохраните идентификатор сети, он понадобится нам в дальнейшем.
4. По умолчанию все операции в Instance Groups выполняются от имени сервисного аккаунта с ролью editor на каталог. Если сервисного аккаунта нет, то тоже создайте его и назначьте эту роль.
5. Посмотрите информацию об имеющихся сервисных аккаунтах: *yc iam service-account list*
6. Сохраните идентификатор сервисного аккаунта, он понадобится нам в дальнейшем.

7. Для создания группы необходимо подготовить её спецификацию. Создайте в любом текстовом редакторе файл с расширением yaml, например *specification.yaml.*

8. Внесите информацию о группе. Пусть группа называется *my-group*. Укажите идентификатор сервисного аккаунта, от имени которого будете работать.

```
name: my-group
service_account_id: <идентификатор_сервисного_аккаунта>
```

9. Наша группа будет содержать три одинаковые ВМ. Машины создадим из публичного образа Ubuntu 18.04 LTS (возьмём не последнюю версию, чтобы потренироваться обновлять ВМ). Узнайте идентификатор образа с помощью команды:

```
yc compute image list --folder-id standard-images
```

В столбце **FAMILY** найдите **ubuntu-1804-lts**, в столбце **ID** будет указан нужный идентификатор.

10. Опишите в спецификации ВМ. Это раздел instance_template. Пусть каждая машина использует платформу Intel Ice Lake, имеет 2 Гб оперативной памяти и два процессорных ядра.

```
instance_template:
    Platform_id: standard-v3
    resources_spec:
        memory: 2g
        cores: 2
```

11. Добавьте описание загрузочного диска. Он будет использоваться на чтение и запись (режим READ_WRITE). Укажите идентификатор образа, который получили на шаге 9 . Выделите сетевой HDD объёмом 32 Гб.

```
boot_disk_spec:
    mode: READ_WRITE
    disk_spec:
        image_id: <идентификатор_образа>
        type_id: network-hdd
        size: 32g
```

12. Теперь опишите сеть: идентификатор сети из каталога по умолчанию (см. шаг 3). Задайте публичный IP-адрес, чтобы к ВМ можно было обращаться извне.

```
network_interface_specs:
    - network_id: <идентификатор_сети>
      primary_v4_address_spec: { one_to_one_nat_spec: { ip_version: IPV4 }}
```

13. В политике планирования укажите, что машина не прерываемая:

```
scheduling_policy:
    preemptible: false
```

14. В политике развертывания (раздел **deploy policy**) укажите, что в каждый момент времени может быть неработоспособной только одна машина, не больше. Запретите увеличивать число ВМ, т. е. создавать больше трех машин одновременно. Мы чуть подробнее разберём эти настройки, когда будем обновлять ВМ в группе.

```
deploy_policy:
    max_unavailable: 1
    max_expansion: 0
```

15. Мы создаем группу фиксированного размера из трёх ВМ. Укажите это в политике масштабирования (раздел **scale_policy**):

```
scale_policy:
    fixed_scale:
    size: 3
```

16. В политике распределения машин по зонам (раздел **allocation_policy**) укажите, что будет использоваться зона **ru-central1-a**. Мы делаем это для простоты. Лучше распределять ВМ группы по разным зонам доступности — это позволит пережить краткие сбои или выход зоны из строя:

```
allocation_policy:
    zones:
        - zone_id: ru-central1-a
```

17. Для балансировщика нагрузки (раздел **load_balancer_spec**) укажите целевую группу, к которой он будет привязан (это мы рассмотрим чуть ниже).

```
load_balancer_spec:
    target_group_spec:
    name: my-target-group
```

Нашей спецификации уже достаточно, чтобы создать группу ВМ. Но на эти машины не будет установлено никакого ПО, только операционная система из публичного образа. Если не менять конфигурацию, то после создания ВМ вам придётся устанавливать программы вручную.

Чтобы сэкономить время и сократить число ошибок, давайте максимально автоматизируем создание ВМ, включая установку ПО. Для этого добавим в конфигурацию машины секцию, где будут вызываться команды установки программ. В этой же секции можно описать создание пользователей, но мы этого делать не будем, так как заходить на ВМ не планируем.

Установим на машины веб-сервер NGINX и на веб-странице index.nginx-debian.html, которая создается по умолчанию и выводит приветственное сообщение «Welcome to nginx», заменим слово nginx идентификатором активной ВМ и версией ОС. Поскольку мы подключим балансировщик нагрузки, идентификатор активной ВМ будет различаться для разных пользователей. Это и позволит нам убедиться в том, что балансировщик работает.

18. Для установки ПО используйте cloud-init — пакет, выполняющий команды на ВМ при первом запуске. Вы узнали о нём из курса о ВМ. Команды опишите в блоке конфигурации #cloud-config. Примеры команд смотрите в документации cloud-init.

Содержимое #cloud-config описывается в разделе instance_template в секции metadata:

```
metadata:
    user-data: |-
      #cloud-config
        package_update: true
        runcmd:
          - [apt-get, install, -y, nginx ]
          - [/bin/bash, -c, 'source /etc/lsb-release; sed -i "s/Welcome to nginx/It is $(hostname) on $DISTRIB_DESCRIPTION/" /var/www/html/index.nginx-debian.html’]
```

19. Спецификация готова. Помните, что в формате YAML важно соблюдать отступы слева.

20. Теперь создайте группу ВМ по подготовленной спецификации: *yc compute instance-group create --file <путь_к_файлу_specification.yaml>*

21. Убедитесь, что группа создана, в веб-консоли или выведя список групп с помощью yc.

yc compute instance-group list

В списке вы должны увидеть свою группу машин **my-group**:

```
ipivnev-osx:~ ipivnev$ yc compute instance-group list
+----------------------+----------------------+---------+--------+
|          ID          |         NAME         | STATUS  |  SIZE  |
+----------------------+----------------------+---------+--------+
| cl12dcoo4r74hj010lh4 | cat9dqc3ib0u9tgbhve7 | STOPPED | 0 -> 1 |
| cl1fqvrb5bqpefac9clo | vmgroup2             | ACTIVE  |      2 |
| cl1pe2c8r288rt50f650 | my-group             | ACTIVE  |      3 |
+----------------------+----------------------+---------+--------+
```

Часть 2. Балансировщик

1. Создайте балансировщик **my-load-balancer**

2.Помимо имени обработчика, здесь указывается версия IP-протокола и порт, на котором балансировщик будет принимать трафик:

```
yc load-balancer network-load-balancer create \
  --region-id ru-central1 \
  --name my-load-balancer \
  --listener name=my-listener,external-ip-version=ipv4,port=80
```

3. Узнайте идентификатор целевой группы

```
yc load-balancer target-group list
```

4. Подключите к балансировщику целевую группу

```
yc load-balancer network-load-balancer attach-target-group my-load-balancer --target-group target-group-id=<идентификатор целевой группы>,healthcheck-name=test-health-check,healthcheck-interval=2s,healthcheck-timeout=1s,healthcheck-unhealthythreshold=2,healthcheck-healthythreshold=2,healthcheck-http-port=80
```

5. Убедитесь, что балансировщик создан, а целевая группа подключена через консоль управления или с помощью yc.

Часть 3. Доступ к машинам группы

1. Проверьте состояние машин группы. Для этого запросите список машин и дождитесь статуса **HEALTHY**.

yc load-balancer network-load-balancer target-states my-load-balancer --target-group-id <идентификатор_целевой_группы>

2. Теперь откройте в браузере страницу балансировщика. IP-адрес балансировщика вы можете узнать с помощью консоли управления или yc. На странице вы увидите приветственное сообщение и в нём идентификатор одной из машин.

It is cl1pe2c8r288rt50f650-emyq on Ubuntu 18.04.6 LTS!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Часть 4. Обновление Instance Group

1. При создании на ВМ группы была установлена ОС Ubuntu 18.04 LTS. Теперь обновите её до Ubuntu 20.04 LTS (**ubuntu-2004-lts** в столбце **FAMILY**). Ещё раз посмотрите список доступных образов и в файле спецификации **specification.yaml** измените параметр **image_id**.

2. Запустите обновление группы с изменённым файлом спецификации.

```
yc compute instance-group update \
  --name my-group \
  --file <путь_к_файлу_specification.yaml>
```

3. Убедитесь, что машины обновились. На приветственной странице должна выводиться новая версия ОС.

It is cl1pe2c8r288rt50f650-aqoc on Ubuntu 20.04.3 LTS!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Часть 5. Удаление машины из группы

1. На приветственной странице балансировщика посмотрите имя активной машины и попробуйте удалить ее. Убедитесь, что приветственная страница остаётся доступна всё время: балансировщик переключит трафик на другую машину группы. А Yandex Cloud тем временем пересоздаст удалённую машину.

yc compute instance delete <имя_ВМ>

It is cl1pe2c8r288rt50f650-emyq on Ubuntu 20.04.3 LTS!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Часть 6. Удаление Instance Group

1. Удалите группу и балансировщик командами **yc**.

```
yc compute instance-group delete --name my-group
yc load-balancer network-load-balancer delete --name my-load-balancer
```

2. Убедитесь, что группы и балансировщика больше нет, через консоль управления или с помощью yc.